



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

---

# Operações Básicas com Sinais

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

# Operações básicas em sinais

---

Constitui uma questão fundamental por se tratar da manipulação do sinal pelo sistema.

Há duas classes de operações:

- Operações realizadas na variável **dependente**
- Operações realizadas na variável **independente**

# Operações básicas em Sinais Variável Dependente

# Operações básicas em sinais

---

- Operações realizadas em variáveis **dependentes**
  - **Mudança de escala de amplitude**
  - **Adição**
  - **Multiplicação**
  - **Diferenciação**
  - **Integração**

# Operações básicas em sinais

---

a) Mudança de escala de amplitude:

$x(t)$  – sinal de tempo contínuo

$y(t)$  – mudança de amplitude

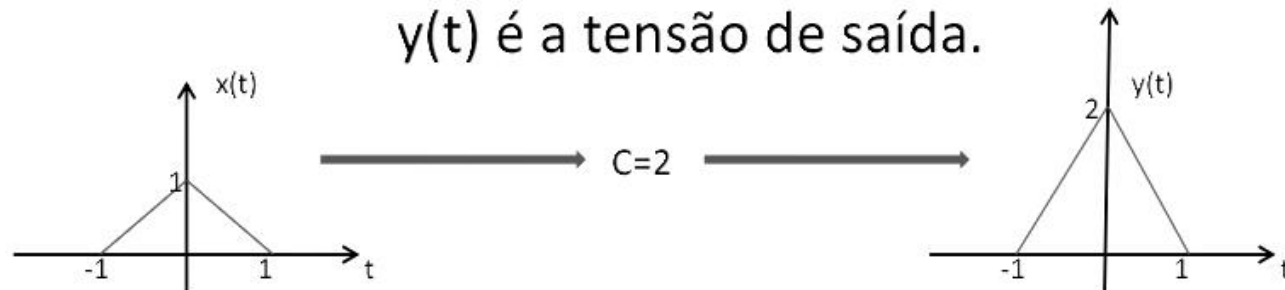
$$y(t) = C x(t)$$

$$y[n] = Cx[n]$$

$C$  é o fator de escala

Exemplo: Amplificador. Para sinal de corrente  $R \equiv C$ .

$y(t)$  é a tensão de saída.



# Operações básicas em sinais

---

- Mudança de escala de amplitude

$$y(t) = cx(t)$$

$$y[n] = cx[n]$$

# Exercícios

---

Para cada um dos sinais  $x(t)$  abaixo, desenhe o respectivo  $y(t)$

(a)  $y(t) = -2x(t)$ , em que

$$x(t) = \begin{cases} t^2, & -2 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

(b)  $y(t) = 3x(t)$ , em que

$$x(t) = \begin{cases} t + 1, & -1 \leq t < 0 \\ -t + 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

# Exercícios

---

Para cada um dos sinais  $x[n]$  abaixo, desenhe o respectivo  $y[n]$

(a)  $y[n] = 2x[n]$ , em que

$$x[n] = \begin{cases} -1, & -2 \leq n \leq -1 \\ 1, & 0 \leq n \leq 2 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

(b)  $y[n] = -0.5x[n]$ , em que

$$x[n] = \begin{cases} (-1)^n, & -2 \leq n \leq 2 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

# Operações básicas em sinais

---

## b) Adição

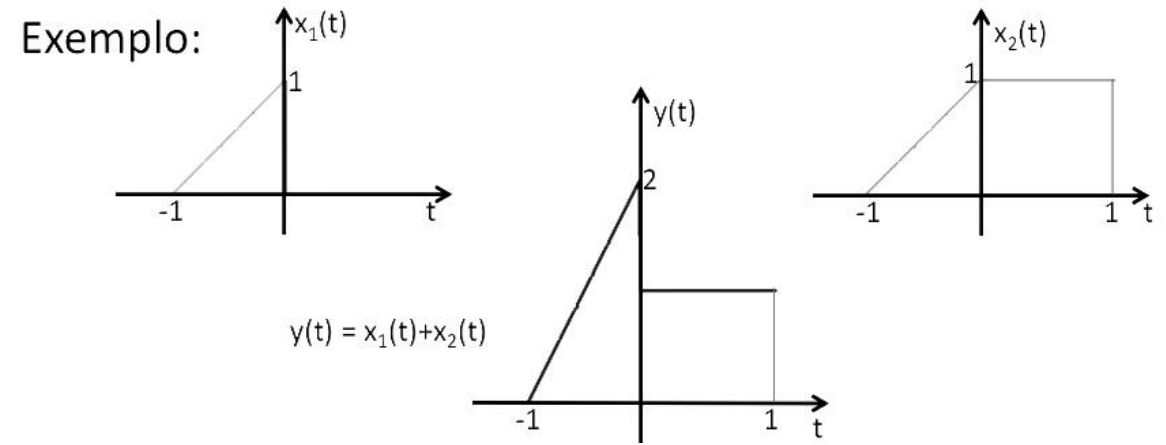
$x_1(t)$  e  $x_2(t)$  – São sinais de tempo contínuo

$x_1[n]$  e  $x_2[n]$  – São sinais de tempo discreto

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

Exemplo: Misturador de Áudio: Música + Voz.



# Operações básicas em sinais

---

- Adição

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

# Exercícios

---

Desenhe o sinal  $y(t) = x_1(t) + x_2(t)$ , em que

$$x_1(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

$$x_2(t) = \begin{cases} t, & -2 \leq t \leq 3 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

# Exercícios

---

Desenhe o sinal  $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$ , em que

$$x_1[n] = \begin{cases} -1, & -4 \leq n \leq -1 \\ 1, & 0 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

$$x_2[n] = \begin{cases} (-1)^n, & -2 \leq n \leq 2 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

# Operações básicas em sinais

---

## c) Multiplicação

$x_1(t)$  e  $x_2(t)$  – são sinais de tempo contínuo

$$y(t) = x_1(t).x_2(t) \qquad y[n]=x_1[n].x_2[n]$$

Exemplo: Sinal de rádio AM

$x_1(t)$  sinal de corrente contínua (cc)

$x_2(t)$  sinal senoidal. Onda portadora

# Operações básicas em sinais

---

- Multiplicação

$$y(t) = x_1(t)x_2(t)$$

$$y[n] = x_1[n]x_2[n]$$

# Exercícios

---

Desenhe o sinal  $y(t) = x_1(t) x_2(t)$ , em que

$$x_1(t) = \begin{cases} t, & -\infty \leq t \leq \infty \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

$$x_2(t) = \begin{cases} 1, & -2 \leq t \leq -1 \\ 0, & -1 \leq t \leq 0 \\ 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & 1 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

# Exercícios

---

Desenhe o sinal  $y[n] = x_1[n] x_2[n]$ , em que

$$x_1[n] = \begin{cases} (-1)^n, & -2 \leq n \leq 2 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

$$x_2[n] = \begin{cases} n, & -2 \leq n \leq 2 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

# Operações básicas em sinais

---

*Diferenciação.* Digamos que  $x(t)$  denote um sinal de tempo contínuo. A derivada de  $x(t)$  com respeito ao tempo é definida por

$$y(t) = \frac{d}{dt} x(t) \quad (1.21)$$

Por exemplo, um *indutor* realiza diferenciação. Digamos que  $i(t)$  denote uma corrente que flui através de um indutor de indutância  $L$ , como mostra a Figura 1.17. A tensão  $v(t)$  desenvolvida no indutor é definida por

$$v(t) = L \frac{d}{dt} i(t) \quad (1.22)$$

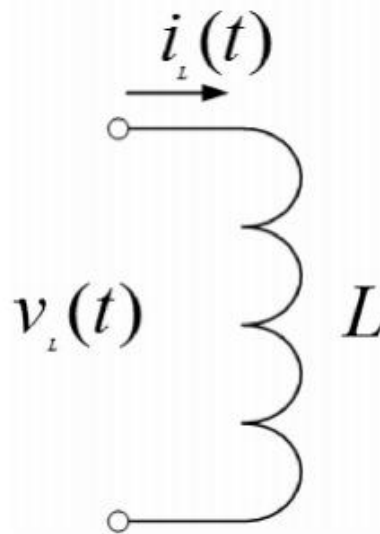
# Operações básicas em sinais

---

## Operações Realizadas em Variáveis Dependentes

Diferenciação:

$$\lambda_i(t) = Li_i(t)$$



$$\frac{d\lambda_i(t)}{dt} = L \frac{di_i(t)}{dt}$$

$$v(t)_i = L \frac{di_i(t)}{dt}$$

# Operações básicas em sinais

---

*Integração.* Digamos que  $x(t)$  denote um sinal de tempo contínuo. A integral de  $x(t)$  com respeito ao tempo  $t$  é definida por

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \quad (1.23)$$

em que  $\tau$  é a variável de integração. Por exemplo, um capacitor realiza integração. Digamos que  $i(t)$  denote a corrente que flui através de um capacitor de capacitância  $C$ , como mostra a Figura 1.18. A tensão  $v(t)$  desenvolvida através do capacitor é definida por

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau \quad (1.24)$$

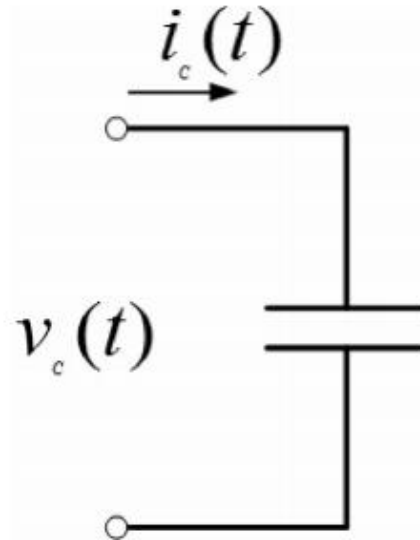
# Operações básicas em sinais

---

## Operações Realizadas em Variáveis Dependentes

Integração:

$$q_c(t) = C v_c(t)$$



$$\frac{dq_c(t)}{dt} = C \frac{dv_c(t)}{dt}$$

$$v_c(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_c(\tau) d\tau$$

# Operações básicas em Sinais Variável Independente

# Operações básicas em sinais

---

- Operações realizadas em variáveis **independentes**
  - **Mudança de escala de tempo**
  - **Reflexão**
  - **Deslocamento no tempo**
  - **Deslocamento e mudança de escala no tempo**

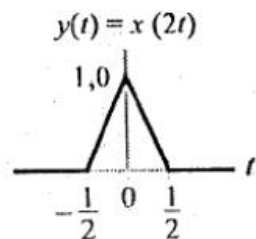
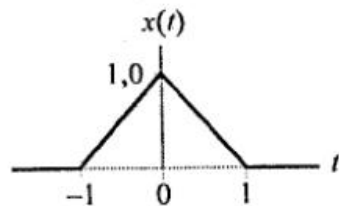
# Operações básicas em sinais

- Operações realizadas na variável **independente**

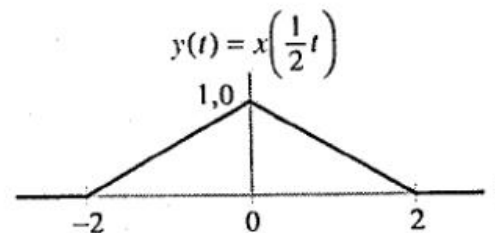
a) Mudança de escala de tempo

$x(t)$  - sinal de tempo contínuo

$$y(t) = x(at)$$



Compressão



Extensão

Caso discreto:

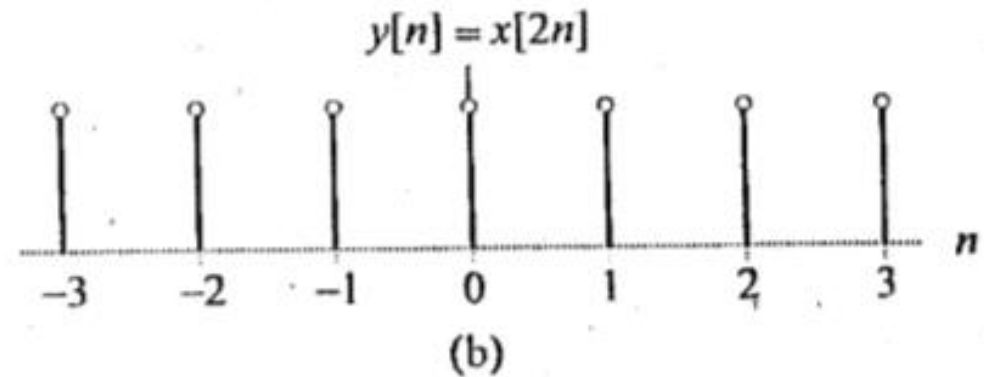
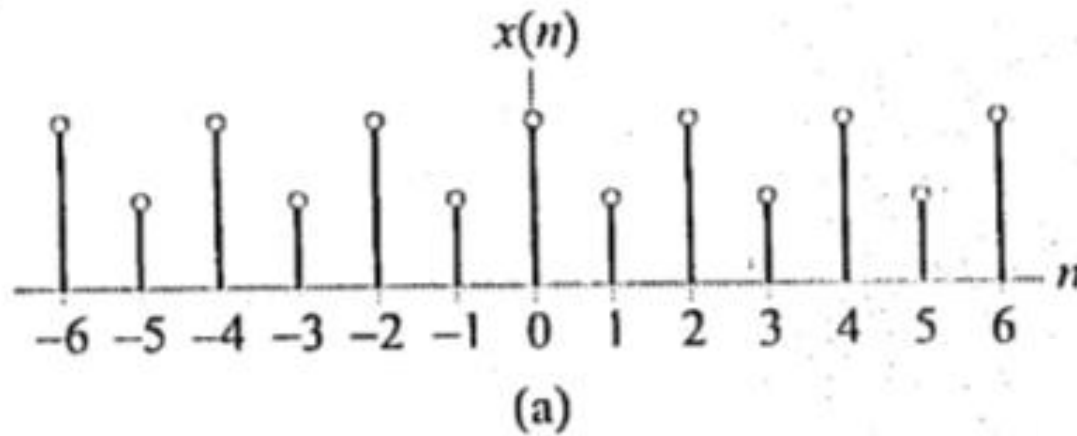
$$Y[n] = x[kn] \quad k > 0 \text{ e só inteiro}$$

Neste caso alguns valores do sinal de tempo são perdidos

# Operações básicas em sinais

a) Mudança de Escala no tempo

$x[n]$  - sinal de tempo discreto



# Operações básicas em sinais

---

Imagine que o sinal  $x(t)$  é uma gravação de áudio

- $x(2t)$  representaria uma reprodução com o dobro da velocidade original
- $x(0,5t)$  representaria uma reprodução com metade da velocidade original

# Exercícios

---

Encontre o sinal  $y(t) = x(\frac{1}{3}t)$  em que:

$$x(t) = \begin{cases} t, & -2 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

# Exercícios

---

Encontre o sinal  $y(t) = x(0.5t)$  em que:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & 1 \leq t \leq 2 \\ 1, & 2 \leq t \leq 3 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

# Exercícios

---

Encontre o sinal  $y[n] = x[2n]$  em que:

$$x[n] = \begin{cases} n, & \text{para } n \text{ ímpar} \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

# Operações básicas em sinais

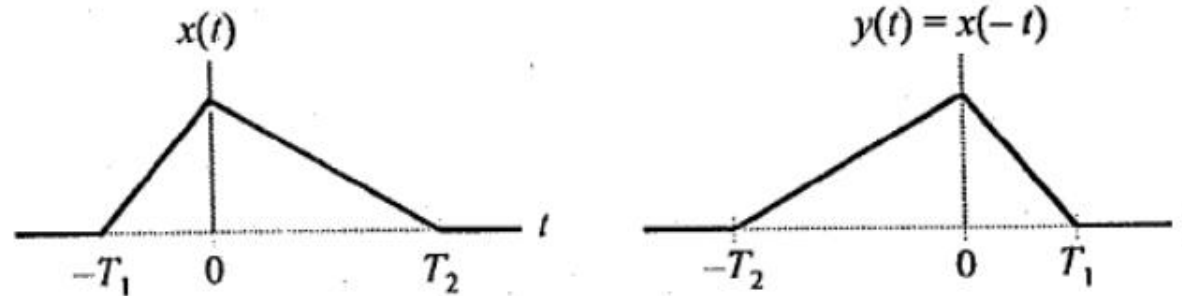
---

b) Reflexão

$x(t)$  - sinal de tempo contínuo

$$y(t) = x(-t)$$

Reflexão de  $x$  em relação ao eixo da amplitude



Para sinais pares obviamente não há mudanças

# Exercícios

---

O sinal no tempo discreto  $y[n] = x[n] + x[-n]$  para cada um dos casos abaixo:

$$x[n] = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ -1, & n = -1 \\ 0, & n = 0 \text{ e } |n| > 1 \end{cases} \quad y[n] = 0 \text{ para todo os valores inteiros de } n$$

$$x[n] = \begin{cases} 1, & n = 1 \text{ e } n = -1 \\ 0, & n = 0 \text{ e } |n| > 1 \end{cases} \quad y[n] = \begin{cases} 2, & n = -1 \text{ e } n = 1 \\ 0, & n = 0 \text{ e } |n| > 1 \end{cases}$$

$$x[n] = \begin{cases} n, & 0 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

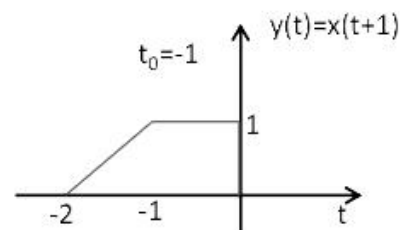
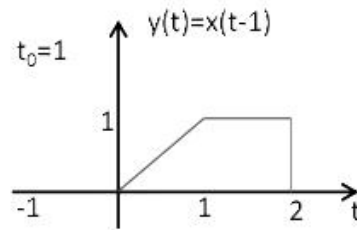
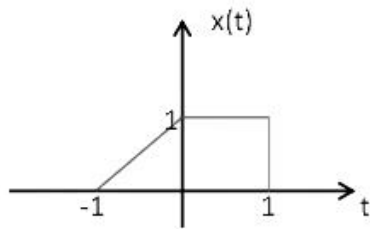
# Operações básicas em sinais

c) Deslocamento no tempo  
 $x(t)$  - sinal de tempo contínuo

Se  $t_0 > 0$ ,  $x(t)$  é deslocado  $t_0$  unidades para a direita

Se  $t_0 < 0$ ,  $x(t)$  é deslocado  $t_0$  unidades para a esquerda

$$y(t) = x(t - t_0)$$



Para o caso do sinal discreto:

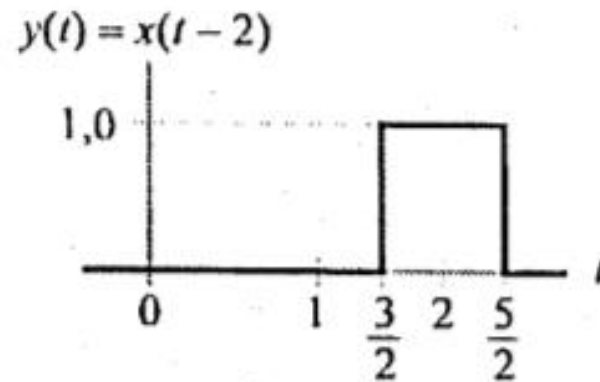
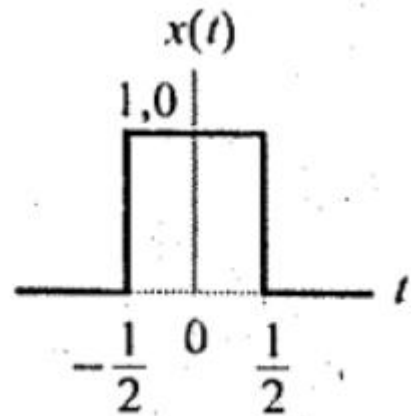
$$Y[n] = x[n - m]$$

$m$  é inteiro positivo ou negativo

# Exercícios

---

A figura abaixo mostra um pulso retangular unitário, e de duração unitária.  
Encontre  $y(t) = x(t - 2)$



# Exercícios

---

Encontre o sinal  $y(t) = x(t + 1)$  em que:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & -2 \leq t < -1 \\ 2, & -1 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

# Exercícios

---

Um sinal de tempo discreto é definido por:

$$x[n] = \begin{cases} 1, & n = 1, 2 \\ -1, & n = -1, -2 \\ 0, & n = 0 \text{ e } |n| > 2 \end{cases}$$

Encontre o sinal  $y[n] = x[n + 3]$

$$y[n] = \begin{cases} 1, & n = -1, -2 \\ -1, & n = -4, -5 \\ 0, & n = -3, n < -5, \text{ e } n > -1 \end{cases}$$

# Operações básicas em sinais

---

Regra de precedência para deslocamento no tempo e mudança de escala de tempo

$y(t)$  – sinal de tempo contínuo derivado de outro sinal de tempo contínuo  $x(t)$

$$y(t) = x(at - b) \begin{cases} y(0) = x(-b) \\ y\left(\frac{b}{a}\right) = x(0) \end{cases}$$

Obtenção de  $y(t)$  deve respeitar a ordem:

1. Deslocamento no tempo:  $t \rightarrow t-b$
2. Mudança da escala de tempo:  $t \rightarrow at$

# Operações básicas em sinais

---

1. Deslocamento no tempo:  $t \rightarrow t-b$

Sinal intermediário:  $v(t)=x(t-b)$

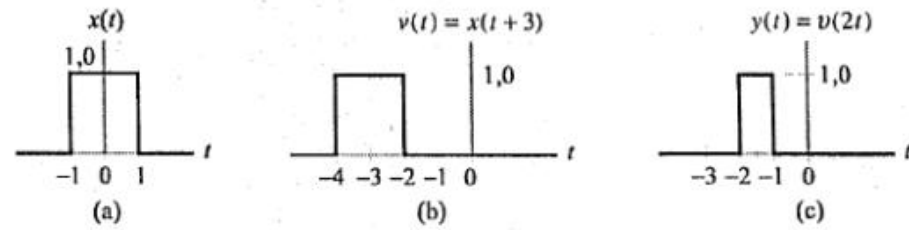
2. Mudança da escala de tempo:  $t \rightarrow at$

Sinal de saída:  $y(t)=v(at)=x(at-b)$

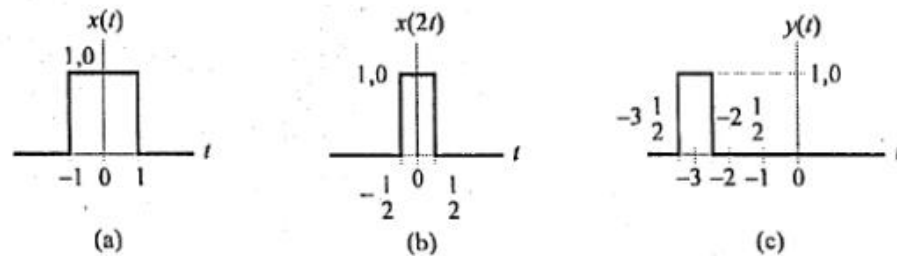
# Operações básicas em sinais

Exemplo: Considere o pulso retangular  $x(t)$  de amplitude unitária e duração 2 unidades de tempo descrito na figura abaixo. Encontre  $y(t) = x(2t+3)$ .

Ordem correta:



Ordem incorreta:



# Exercícios

---

Um sinal de tempo discreto  $x[n]$  é definido por:

$$x[n] = \begin{cases} 1, & n = 1, 2 \\ -1, & n = -1, -2 \\ 0, & n = 0 \text{ e } |n| > 2 \end{cases}$$

Encontre o sinal  $y[n] = x[2n + 3]$

# Exercícios

Solução:

